அண்மைப்புள்ளி குவியப்படுத்துதலுக்கான உருப்பெருக்கத்தைவிட, இயல்புநிலை குவியப்படுத்துதலுக்கான உருப்பெருக்கம் குறைவாகும். அண்மைப் புள்ளியில் குவியப்படுத்தப்பட்ட பிம்பத்தைப் பார்ப்பதைவிட, இயல்புநிலை குவியப்படுத்துவதினால் ஏற்படும் பிம்பத்தைப் பார்ப்பது கண்களுக்கு எளிதாகும். D/f இன் பெரிய மதிப்புகளுக்கு, இரண்டு உருப்பெருக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு மிகவும் குறைந்துவிடுகின்றது.

எடுத்துக்காட்டு 7.19

தெளிவுறு காட்சியின் மீச்சிறுதொலைவு 25 cm உள்ள மனிதர் ஒருவர் சிறிய எழுத்தில் அச்சடிக்கப்பட்ட புத்தகம் ஒன்றைக் குவியத்தூரம் 5 cm கொண்ட மெல்லிய குவிலென்சின் உதவியால், அதாவது உருப்பெருக்க லென்சின் உதவியால் படிக்கிறார். (அ) புத்தகத்தின் பக்கங்களிலிருந்து குவிலென்ஸை எவ்வளவு அருகில் மற்றும் எவ்வளவு தூரத்தில் பிடிக்க வேண்டும்? (ஆ) அதன் பெரும மற்றும் சிறும உருப்பெருக்கங்கள் எவ்வளவு?

தீர்வு

D = 25 cm

பொருளின் குறைந்த பட்சத் தொலைவு u; பிம்பத்தின் தொலைவு, v = –25 cm (அண்மைப் புள்ளி குவியப்படுத்தல்; $v = -D$

பொருளின் அதிகபட்சத் தொலைவு u', அதற்கான பிம்பத்தின் தொலைவு, $v' = \infty$

அ. லென்சிற்கும் புத்தத்திற்குமான குறைந்தபட்ச தொலைவைக் காண லென்ஸ் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம். $\frac{1}{v}-\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$

சமன்பாட்டினை மாற்றியமைக்கும்போது,

$$\frac{1}{u}=\frac{1}{v}-\frac{1}{f}$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$\frac{1}{u}=\frac{1}{-25}-\frac{1}{5}=\frac{1}{25}-\frac{1}{5}=\left(\frac{-1-5}{25}\right)=-\frac{6}{25}$$

$$u=-\frac{25}{6}=-4.167 \text{ cm}$$

லென்சிற்கும் புத்தகத்திற்கும் இடையேயான குறைந்தபட்சத் தொலைவு u = –4.167 cm

பிம்பத்தின் பெருமத் தொலைவிற்கு லென்ஸ் விதியைப் பயன்படுத்தும்போது, $\frac{1}{v'}-\frac{1}{u'}=\frac{1}{f'}$

சமன்பாட்டினை மாற்றி அமைக்கும்போது,

$$\frac{1}{u'}=\frac{1}{v'}-\frac{1}{f'}$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிட, $\frac{1}{u'}=\frac{1}{\infty}-\frac{1}{5}; u=-5 \text{ cm}$

படிப்பதற்குப் புத்தகத்தை வைக்க வேண்டிய அதிக பட்சத் தொலைவு $u' = -5$ cm

(ஆ) அண்மைப்புள்ளி குவியப்படுத்தலில் ஏற்படும் உருப்பெருக்கம், $m=1+\frac{D}{f}=1+\frac{25}{5}=6$

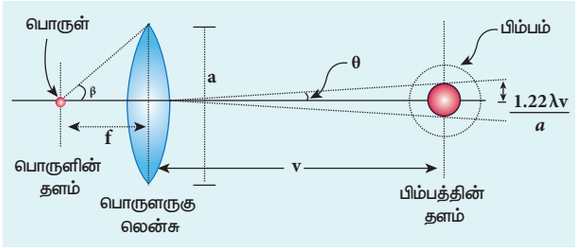
இயல்புநிலை குவியப்படுத்தலில் ஏற்படும் உருப்பெருக்கம்

$$m=\frac{D}{f}=\frac{25}{5}=5$$

7.6.1.3 நுண்ணோக்கியின் பிரிதிறன்

நுண்ணோக்கியைக் கொண்டு பொருளை உற்றுநோக்குவதன் மூலம் அப்பொருள் தொடர்பான விவரங்களை அறியலாம். ஒரு நல்ல நுண்ணோக்கியானது பொருளை உருப்பெருக்கம் செய்வது மட்டுமல்லாமல் அப்பொருளில் சிறுமத் தொலைவில் ($d_{\text{சிறுமம்}}$) பிரித்து வைக்கப்பட்ட இரு புள்ளிகளைப் பிரித்தறிந்து காட்டவும் வேண்டும். இங்கு $d_{\text{சிறுமம்}}$ என்பது பிரிப்பு எனவும் அதன் தலைகீழி பிரிதிறன் எனவும் அறியப்படும்.

இடம்சார் பிரிப்பை (மையப் பெருமத்தின் ஆரம்) ஏற்கனவே சமன் (7.54)ல் பார்த்தபடி, $r_0=\frac{1.22\lambda f}{a}$.



படம் 7.38 நுண்ணோக்கியின் பிரிதிறன்

ஒரு நுண்ணோக்கியில், பொருளின் தொலைவு என்பது குவியத்தூரத்தை (f) விட சற்று அதிகமாக இருக்கும்; மேலும் பிம்பத்தின் தொலைவு v (படம் 7.38). சமன் (7.54)ல் f க்குப் பதிலாக v என்று மாற்ற,

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 89 19-12-2022 17:06:29